



Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores

Alta Tensão

Estudo de uma Cadeia de Isoladores com Base em Software de Elementos Finitos

Sob a orientação de:

Nuno Amaro

Trabalho realizado por:

André Júlio	61061
Matheus Brito	57003
João Cardoso	60172

Índice

1. Introdução.....	2
2. Modelização.....	2
3. Simulações	3
3.1. Simulações sem anel de Nicholson	3
3.2. Simulações com anel de Nicholson.....	5
4. Análise de resultados	6
5. Conclusões	6

1. Introdução

As linhas aéreas de transmissão são elementos vitais para a eficiência e confiabilidade das redes elétricas, desempenhando o papel crucial de transportar energia elétrica entre os pontos de geração e de consumo. Neste contexto, os fenômenos eletromagnéticos associados às linhas aéreas, como as descargas parciais em alta tensão (por exemplo, efeito coroa), têm um impacto significativo na durabilidade dos componentes das redes, como condutores, isoladores e suportes. Entre esses componentes, os isoladores são essenciais para garantir o isolamento adequado entre os condutores de alta tensão e as estruturas aterradas, prevenindo falhas e garantindo a segurança e eficiência do sistema elétrico.

Este trabalho teve como objetivo principal proporcionar a aquisição de competências técnicas na modelização e análise crítica de cadeias de isoladores em linhas aéreas de muito alta tensão. Para isso foi utilizado o software de elementos finitos *QuickField*, onde foram realizadas diversas simulações com foco em:

1. Modelização de Cadeias de Isoladores: Utilização de software *QuickField* para modelar cadeias de isoladores e analisar suas características construtivas.
2. Análise do Campo Elétrico de Disrupção: Estudo do campo elétrico ao redor dos isoladores para identificar potenciais riscos de disrupção.
3. Projeto de Soluções Mitigadoras: Desenvolvimento e teste de medidas que minimizem a probabilidade de contornamento e falha dos isoladores.

2. Modelização

Para a modelização foi utilizado como referência o exemplo do *QuickField* chamado *Grading Ring* contido em https://quickfield.com/advanced/grading_ring.htm. O valor de permissividade relativa escolhido foi $\epsilon_r = 3$

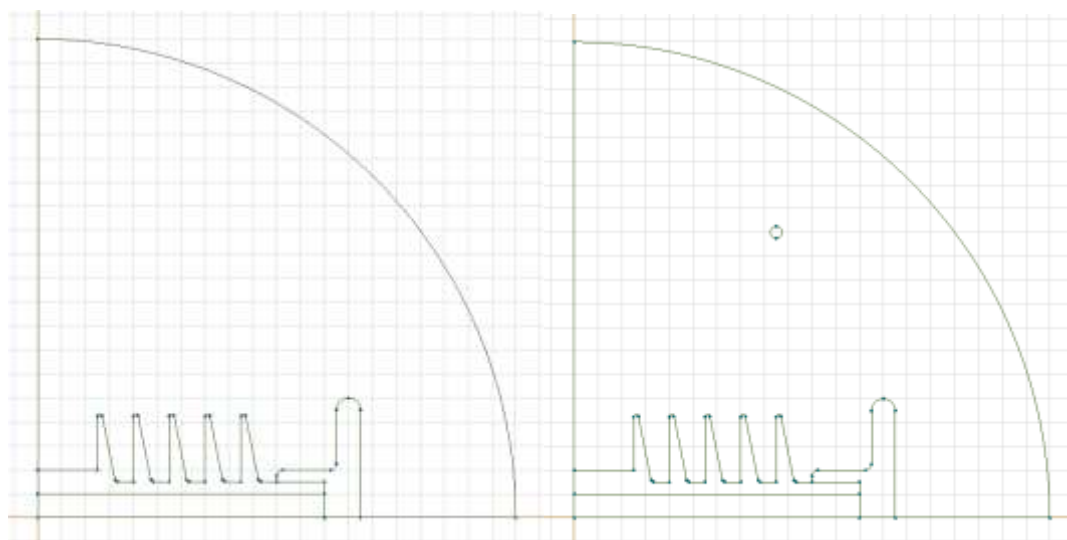


Figura 1: Isoladores com e sem a presença do anel de Nicholson.

Para obter uma melhor compreensão do comportamento do campo elétrico e da tensão em volta dos isoladores, a malha foi ajustada de modo a obter os menores espaços possíveis próximo da cadeia, de acordo com os limites da versão utilizada do software, ou seja, máximo de 255 espaços. Pode-se ver as malhas resultantes na figura 2.

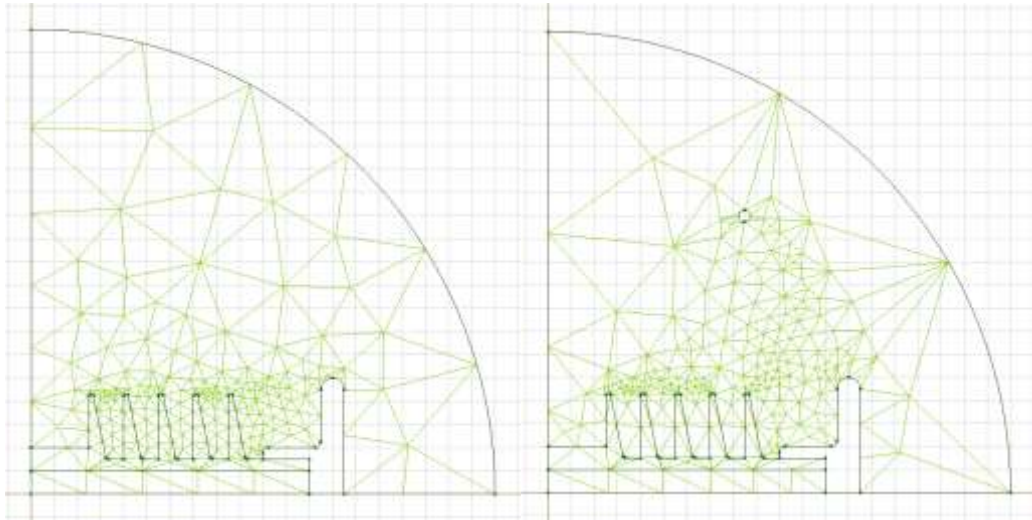


Figura 2: Malhas geradas para a simulação.

3. Simulações

Com o modelo desenvolvido foram realizadas simulações para diferentes níveis de tensão, especificamente: 30 kV, 63 kV, 110 kV, 150 kV, 220 kV e 400 kV. Este processo implica em gerar perfis de intensidade do campo elétrico e de tensão ao longo da cadeia de isoladores.

3.1. Simulações sem anel de Nicholson

Inicialmente, para o modelo contendo apenas o condutor em alta tensão, a cadeia de isoladores, a terra e o ar, foram realizadas as simulações em todos os níveis de tensão. É possível observar uma distribuição muito semelhante do campo elétrico nos diversos níveis, embora com valores diferentes.

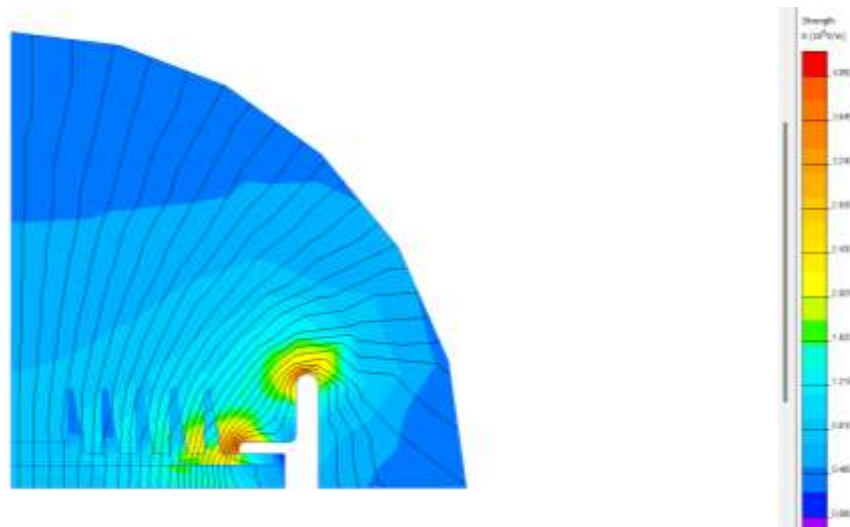


Figura 3: Distribuição do campo elétrico com 30kV.

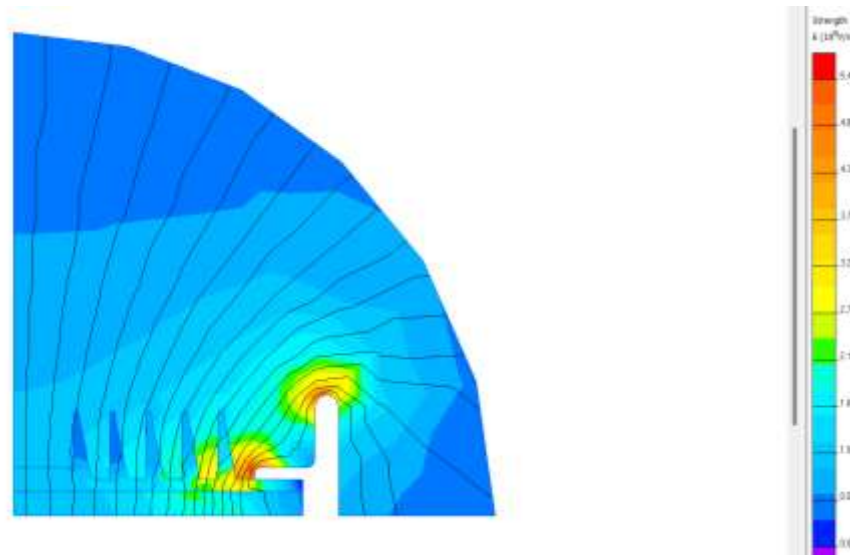


Figura 4: Distribuição do campo elétrico com 400kV.

Se as condições forem favoráveis, essa diferença de potencial pode ionizar o ar e provocar o surgimento do efeito coroa na superfície dos isoladores. Para minimizar a possibilidade de contornamento e a consequente deterioração dos ativos, uma técnica comumente empregada é a instalação de anéis de Nicholson. Esses anéis condutores, com um raio de aproximadamente três vezes o raio dos isoladores e com a mesma tensão da rede, têm a função de redistribuir o campo elétrico no espaço, diminuindo a inclinação vista no gráfico da figura 6.

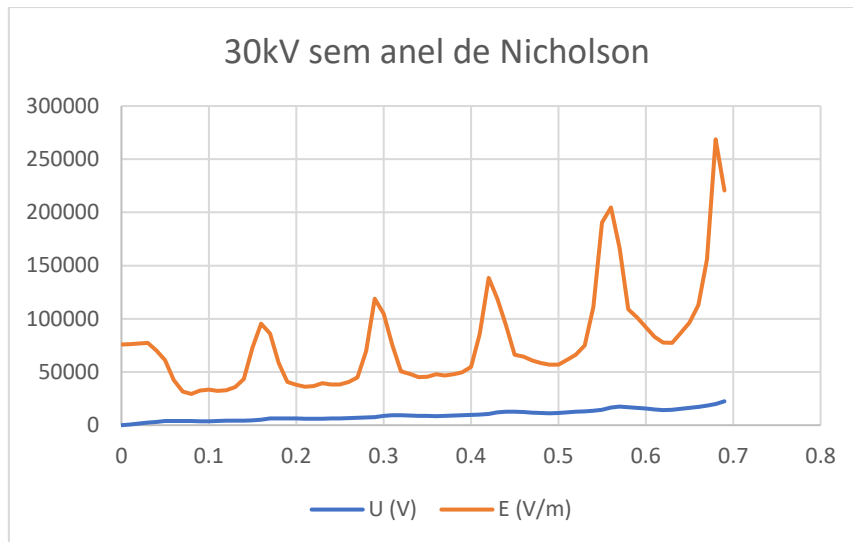


Figura 5: Valores de tensão e do campo elétrico na superfície dos isoladores.

3.2. Simulações com anel de Nicholson

Ao inserir o anel é possível notar pelas figuras a obtenção do efeito desejado.

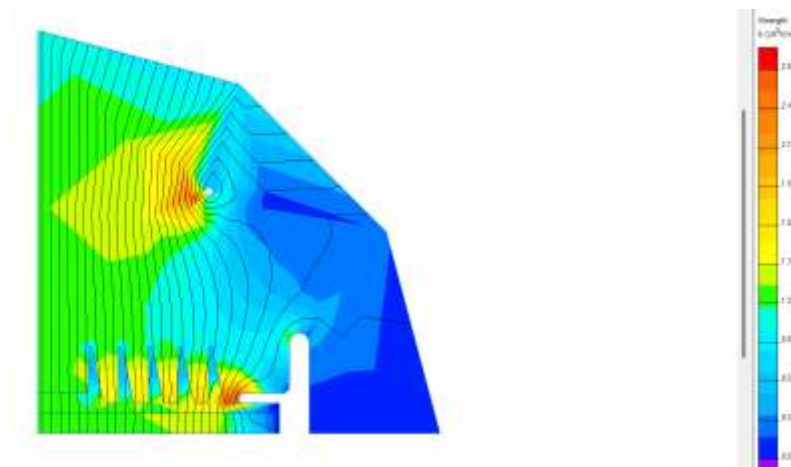


Figura 6: Distribuição do campo elétrico com anel de Nicholson em 30kV.

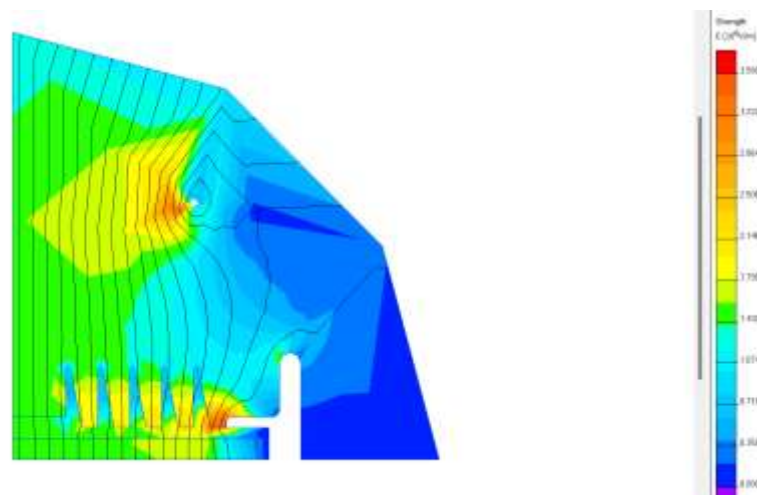


Figura 7: Distribuição do campo elétrico com anel de Nicholson em 400kV.

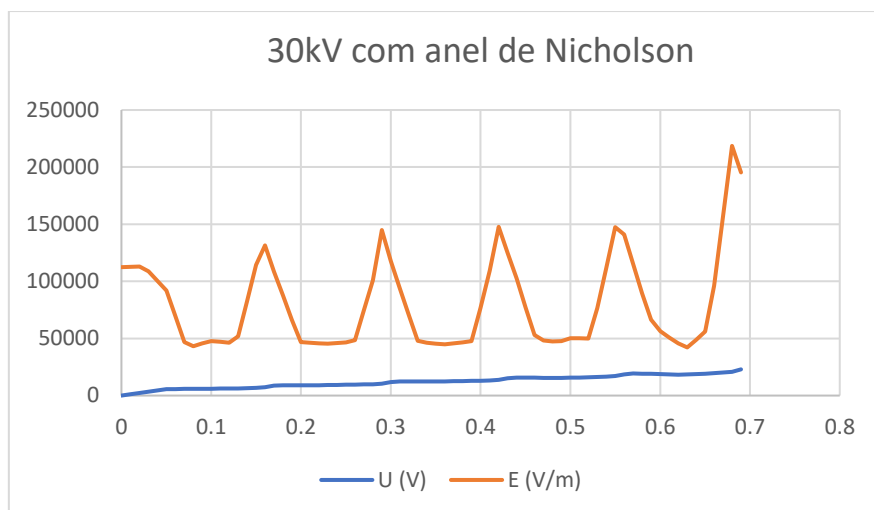


Figura 8: Valores de tensão e do campo elétrico na superfície dos isoladores.

4. Análise de resultados

Os resultados obtidos através das simulações realizadas no *QuickField* foram cruciais para a compreensão dos efeitos do campo elétrico em cadeias de isoladores, tanto com quanto sem a presença de anéis de Nicholson.

Inicialmente, sem a instalação dos anéis de Nicholson, observou-se que a distribuição do campo elétrico ao longo dos isoladores era bastante irregular, com uma concentração significativamente maior nas extremidades dos isoladores próximos ao condutor de alta tensão. Este comportamento é esperado, pois a ausência de mecanismos de redistribuição do campo resulta em uma maior intensidade nas áreas de menor curvatura, aumentando assim a probabilidade de ocorrência do efeito coroa.

Quando o anel de Nicholson foi adicionado ao sistema, os resultados mostraram uma redistribuição mais uniforme do campo elétrico ao longo da cadeia de isoladores. Esta redistribuição é essencial para minimizar os riscos de ruptura e efeito coroa, pois reduz a inclinação do campo elétrico, tornando-o mais linear e menos propenso a causar ionização do ar ao redor dos isoladores.

5. Conclusões

O desenvolvimento deste trabalho aprimorou a compreensão dos fenômenos associados às descargas elétricas em alta tensão.

A implementação de anéis de gradação mostrou-se uma solução eficaz para minimizar a probabilidade de contornos em cadeias de isoladores. Através da redistribuição do campo elétrico, tornando-o mais linear no espaço estudado, aumentando a confiabilidade e a vida útil das linhas aéreas de transmissão de alta tensão.